

Оглавление

1	Волновое уравнение	2
1.1	Свойства сферических средних	2
1.2	Решение задачи Коши для волнового уравнения при $n = 3$	3
1.2.1	Решение задачи I	3
1.2.2	Решение задачи II	4
1.2.3	Физические следствия из формулы Кирхгофа	4
1.3	Решение задачи Коши для волнового уравнения при $n = 2$	4
1.3.1	Решение задачи I	4
1.3.2	Решение задачи II	4
1.3.3	Физические следствия из формулы Пуассона—Кирхгофа	5
2	Уравнение теплопроводности	6
2.1	Принцип максимума для уравнения теплопроводности	6
2.1.1	Следствия из принципа максимума	6

Глава 1

Волновое уравнение

1.1. Свойства сферических средних

$u \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n)$

Определим функцию (это среднее значение по сфере вокруг точки x):

$$I(x, r) = \frac{1}{|S_r|} \int_{S_r} u(x + y) \, dS_y \stackrel{y=rz}{=} \frac{1}{|S_1|} \int_{S_1} u(x + rz) \, dS_z$$

Понятно, что функция непрерывна по r .

Утверждение 1. $I(x, 0) = u(x)$

Доказательство. Совершенно очевидно из второй формулы. □

Утверждение 2. $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n)$

$$\int_{\mathbb{B}_R} u(x + y) \, dy = \int_0^R \int_{S_r} u(x + y) \, dS_r(y) \, dr = \int_0^R |S_1| r^{n-1} I(x, r) \, dr$$

Возьмём оператор Лапласа от левой и правой частей:

$$\int_0^R |S_1| r^{n-1} \Delta_x I(x, r) \, dr = \int_{\mathbb{B}_R} \Delta u(x + y) \, dy = A$$

Применим формулу Гаусса—Остроградского ($\Delta u = \operatorname{div}(\mathcal{D}u)$):

$$\begin{aligned} A &= \int_{S_R} (\mathcal{D}u(x + y), \vec{n}_y) \, dS_y = \int_{S_R} \sum_i \mathcal{D}_i u(x + y) \cdot \vec{n}_i(y) \, dS_y \stackrel{y=Rz}{=} \\ &= \int_{S_1} R^{n-1} \sum_i \mathcal{D}_i u(x + Rz) \vec{n}_i(Rz) \, dS_z = \int_{S_1} R^{n-1} \sum_i \mathcal{D}_i(x + Rz) z_i \, dS_z = \\ &= \int_{S_1} R^{n-1} \frac{\partial}{\partial R} u(x + Rz) \, dS_z = |S_1| R^{n-1} \frac{\partial}{\partial R} I(x, R) \end{aligned}$$

Сократим на $|S_1|$ и продифференцируем по R :

$$R^{n-1} \Delta_x I(x, R) = \frac{\partial}{\partial R} \left(R^{n-1} \frac{\partial}{\partial R} I(x, R) \right)$$

$$\Delta_x I(x, R) = \frac{1}{R^{n-1}} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^{n-1} \frac{\partial}{\partial R} I(x, R) \right)$$

Утверждение 3. $n = 3$

$$\Delta_x I(x, R) = \frac{\partial^2}{\partial R^2} I(x, R) + \frac{2}{R} I(x, R)$$

Введём функцию $I_1(x, R) = RI(x, R)$. Домножим тождество на R :

$$\Delta_x I_1(x, R) = R \frac{\partial^2}{\partial R^2} I(x, R) + 2I(x, R) = \frac{\partial^2}{\partial R^2} I_1(x, R)$$

1.2. Решение задачи Коши для волнового уравнения при $n = 3$

1.2.1. Решение задачи I

В прошлый раз мы выяснили, что достаточно решить задачу I:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}^3, \quad t \geq 0 \\ u|_{t=0} = 0 \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Возьмём сферическое среднее по x (t будет параметром):

$$I(x, t, R) = \frac{1}{|S_R|} \int_{S_R} u(x + y, t) \, dS_y$$

$$\frac{1}{|S_R|} \int_{S_R} u_{tt}(x + Ry, t) \, dS_y = \frac{\partial^2}{\partial t^2} I(x, t, R)$$

$$\frac{1}{|S_R|} \int_{S_R} \Delta_x u(x + Ry, t) \, dS_y = \Delta_x I(x, t, R)$$

Получили, что

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} I - a^2 \Delta_x I = 0$$

Домножим на R :

$$\frac{\partial^2}{\partial R^2} I_1 - a^2 \Delta_x I_1 = 0$$

А Лаплас от I_1 мы уже знаем:

$$\frac{\partial^2}{\partial R^2} I_1(x, t, R) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial R^2} I_1(x, t, R) = 0$$

А это — одномерное волновое уравнение (x теперь играет роль параметра).

При этом, $t \geq 0$ и $R \geq 0$. То есть, мы получили уравнение колебаний полуограниченной струны. Но нужны ещё два начальных условия и одно граничное условие:

$$I_1|_{t=0} = 0$$

$$I_{1t}|_{t=0} = R \cdot \frac{1}{|S_R|} \int_{S_R} \psi(x + y) \, dS_y =: \psi_1(x, R)$$

$$I_1|_{R=0} = 0$$

Предположим, что мы эту задачу решили. Как теперь вернуться к исходной?

$$\lim_{R \rightarrow 0} \frac{I_1(x, t, R)}{R} = u(x, t)$$

Воспользуемся формулой Д'Аламбера для $R \leq at$:

$$I_1(x, t, R) = \frac{1}{2a} \int_{at-R}^{at+R} \psi_1(x, \rho) \, d\rho$$

$$u(x, t) = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{2aR} \int_{at-R}^{at+R} \psi_1(x, \rho) \, d\rho = \frac{1}{a} \psi_1(x, at) \stackrel{\text{def}}{=} t \frac{1}{|S_1|} \int_{S_1} \psi(x + atz) \, dS_z = \frac{t}{4\pi} \int_{S_1} \psi(x + atz) \, dS$$

1.2.2. Решение задачи II

Напишем решение задачи II:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi} \int_{S_1} \varphi(x + atz) dS_z \right) + \frac{t}{4\pi} \int_{S_1} \psi(x + atz) dS_z$$

Эта формула называется *формулой Кирхгофа*.

Но нужно, чтобы все нужные функции были достаточно дифференцируемы:

Теорема 1. $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^3)$

Тогда $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+)$, задаваемая уравнением Кирхгофа, удовлетворяет однородному волновому уравнению и начальным условиями, то есть, является решением задачи Коши.

Можно показать, что, если снизить гладкости φ и ψ , то функции из C^2 мы не получим.

1.2.3. Физические следствия из формулы Кирхгофа

Пусть функция u имеет носитель Ω (по x), а мы находимся в точке x_0 (вне Ω). Опуская из некоторой точки t характеристический конус, получаем некоторый шар в X . Обозначим за t_* ту точку, в которой этот шар начинает касаться Ω , t^* — ту, в которой перестаёт касаться.

Из формулы понятно, что и до t_* , и после t^* интегралы равны нулю.

Тут есть картиночка, можно будет нарисовать, если совсем скучно станет.

1.3. Решение задачи Коши для волнового уравнения при $n = 2$

1.3.1. Решение задачи I

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta_2 u = 0, & x \in \mathbb{R}^2, \quad t \geq 0 \\ u|_{t=0} = 0 \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Будем решать другую задачу:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta_3 u = 0 \\ u|_{t=0} = 0 \\ u_t|_{t=0} = \psi(x_1, x_2) \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{t}{4\pi} \int_{S_1} (x_1 + atz_1, x_2 + atz_2) dS_z \stackrel{\substack{f=2 \int_S \\ B}}{=} \frac{t}{2\pi} \int_{z_1^2 + z_2^2 \leq 1} \frac{\psi(x_1 + atz_1, x_2 + atz_2)}{\sqrt{1 - z_1^2 - z_2^2}} dz_1 dz_2 =$$

$$= \int_{|y| \leq at} \frac{\psi(x + y)}{\sqrt{(at)^2 - |y|^2}} dy$$

Эту формулу иногда называют *формулой Пуассона—Кирхгофа*.

1.3.2. Решение задачи II

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta_2 u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\pi a} \int_{|y| \leq at} \frac{\varphi(x + y)}{\sqrt{(at)^2 - |y|^2}} dy \right) + \frac{1}{2\pi a} \int_{|y| \leq at} \frac{\psi(x + y)}{\sqrt{(at)^2 - |y|^2}} dy$$

Условия те же, что и трёхмерном случае: $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^2)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

1.3.3. Физические следствия из формулы Пуассона—Кирхгофа

Картинка та же: носитель Ω , характеристический конус и точка t_* . Но в формуле Пуассона—Кирхгофа интегрирование ведётся по кругу, поэтому мы не можем утверждать, что колебания прекратятся при прохождении через некоторую точку t^* .

Но в какой-то момент расширяющийся шар поглотит Ω , и все интегралы станут интегралами по фиксированной области. А подынтегральное выражение убывает. Значит, колебания затухают, но не прекращаются. Это явление называют *диффузией волн*. Можно показать, что во всех чётных размерностях имеет место диффузия волн, а во всех нечётных — задний фронт.

Глава 2

Уравнение теплопроводности

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Рассмотрим цилиндр $Q = \Omega \times (0, \tau]$.

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = f(x, t) \text{ в } Q \\ u|_{S_{\text{бок}}} = u_0(x, t) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$
$$u \in \mathcal{C}_{x,t}^{2,1}(Q) \cap \mathcal{C}(\overline{Q})$$

2.1. Принцип максимума для уравнения теплопроводности

Утверждение 4. $u \in \mathcal{C}_{x,t}^{2,1}(Q) \cap \mathcal{C}(\overline{Q})$

$$u_t - a^2 \Delta u = 0 \text{ в } Q$$

$$\implies \max_{\overline{Q}} u = \max_{\overline{Q} \setminus Q} u, \quad \min_{\overline{Q}} u = \min_{\overline{Q} \setminus Q} u$$

Доказательство. Пусть $m := \max_{\overline{Q} \setminus Q} u < M := \max_{\overline{Q}} u$.

$$\exists (x^0, t^0) \in Q : \quad M = u(x^0, t^0)$$

Рассмотрим функцию

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x, t) &= u(x, t) + \varepsilon(t^0 - t) \\ u_\varepsilon(x^0, t^0) &= M \end{aligned}$$

На $\overline{Q} \setminus Q$ $u_\varepsilon \leq m + \varepsilon\tau$. Выберем ε так, чтобы $m + \varepsilon\tau < M$.

Функция u_ε достигает максимума не на стакане:

$$\max e_\varepsilon = e_\varepsilon(x^1, t^1), \quad (x^1, t^1) \in Q$$

Воспользуемся необходимым условием локального максимума:

$$(u_\varepsilon)_t(x^1, t^1) \geq 0$$

(для $t^1 < \tau$ будет равенство)

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_i \mathcal{D}_i u_\varepsilon(x^1, t^1) &\leq 0 \\ \left((u_\varepsilon)_t - a^2 \Delta u_\varepsilon \right)(x^1, t^1) &\geq 0 \end{aligned}$$

Но $(u_\varepsilon)_t - a^2 \Delta u_\varepsilon \equiv -\varepsilon - \frac{1}{\tau}$.

□

2.1.1. Следствия из принципа максимума

Теорема 2 (единственности, для начальной краевой задачи). Вот та задача не может иметь более, чем одно решение.

Доказательство. Пусть имеется два решения, v — их разность.

$$\begin{cases} v_t - a^2 \Delta v = 0 \\ v|_{S_{\text{бок}}} = 0 \\ v|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Но по принципу максимума, максимум находится на стакане. □

Теорема 3.

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = 0 \text{ в } Q = \Omega \times \mathbb{R}_+ \\ u|_{S_{\text{бок}}} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases} \implies u(x, t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} w(x, t) &:= A \cos(cx_1) e^{-bt} \\ w_t - aw^2 &= w(-b + a^2 c^2) = 0 \implies b = a^2 c^2 \\ \Omega &\subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x_1| < d\} \end{aligned}$$

Хотим, чтобы в этом слое $\cos$ был положительным. Возьмём $c = \frac{\pi}{3d}$.

$$w|_{S_{\text{бок}}} \geq \frac{1}{2} A e^{-bt} \geq |u| = 0$$

$$w|_{t=0} \geq \frac{1}{2} A$$

$$A := 2 \max |\varphi|$$

Тогда $w|_{t=0} \geq |u| = |\varphi|$.

Теперь w мажорирует $|u|$ на $\overline{Q} \setminus Q$.

$$\implies w \pm u \geq 0 \text{ на } \overline{Q} \setminus Q$$

По принципу максимума, $w \pm u \geq 0$ в $\overline{Q}$.

$$\implies w \geq |u| \text{ на } \overline{Q}$$

$$|u(x, t)| \leq A e^{-bt}$$

□